ERMM 智能财务管理平台 · 使用者操作手册

适用版本：v3.1（2026-10-25） | 适用对象：全体员工、部门主管、高阶主管、管理员
系统地址：http://localhost:3008 | 浏览器：Chrome / Edge
每个操作单元均含三部分：目的（为什么做）、前置条件（做之前要什么）、操作步骤（每步的功能说明）。

目录

- 1. 登录与界面导航
- 2. 仪表板（经营驾驶舱）
- 3. 工作日报表（填报 / 审核 / 锁定）
- 4. 财务入账与 RUID 勾稽
- 5. 三大财务报表（含资产负债表平衡校验）
- 6. 电子化报税（VAT / CIT / IIT 四大 Tab）
- 7. 现金流预测（13 周）
- 8. 预算与管理会计
- 9. 业务单据（PO / SO / DN）
- 10. 批次管线（7 步数据加工）
- 11. 第三方资料整合（Excel / SQL）
- 12. 财务预警 / KPI 查询（YG001~YG004）
- 13. 系统管理与个人设置

1. 登录与界面导航

1.1 登录系统

- 目的：验证身份、获取 JWT 会话凭证，并按角色加载权限。
- 前置条件：管理员已在「用户管理」建立账号。
- 操作步骤：
- 1. 打开 http://localhost:3008 —— 系统自动显示登录页（未登录状态全站锁定）。
- 2. 输入工号（如 S10049）与密码 —— 提交后后端校验 cams_xuser，签发 JWT 存入浏览器 localStorage。
- 3. 登录成功自动进入仪表板 —— 右上角显示当前用户姓名；此后所有 API 请求由前端自动携带 Authorization: Bearer <token>。
- 说明：JWT 过期或失效时，任意操作触发 401，系统自动清除会话并回到登录页。

1.2 界面导航

- 目的：在 41 个功能页之间切换，并切换公司/月份上下文。
- 操作步骤：

- 1. 左侧侧边栏菜单按域分组（绩效 / 财务 / 税务 / 整合 / 系统…）—— 点击即切换页面，路由由前端 navigate() 管理。
- 2. 顶部公司切换（HM / SZ / HN）—— 切换后所有页面数据按 bu_no 重新取数。
- 3. 顶部月份选择（YYYY-MM）—— 决定报表、日报、报税的所属期间。
- 4. 语言切换（简/繁/英）—— 全站 i18n 即时生效。
- 说明：bu_no 与 YYYY_MM 是全局状态（State），贯穿所有 API 查询参数。

1.3 登出

- 点击右上角头像 → 登出 —— 清除本地 token 并呼叫 /api/auth/logout 记录登出日志。

---

2. 仪表板（经营驾驶舱）

2.1 查看 KPI 与图表

- 目的：一屏掌握当月收入、成本、利润、资产负债与风险灯号。
- 操作步骤：
- 1. 进入「仪表板」—— 顶部 KPI 卡片展示当月关键指标（数据来源 /api/kpi）。
- 2. 左侧损益图（收入 vs 成本柱体）、右侧资产负债图（数据来源 /api/summary）。
- 3. 下方风险面板展示 5 条预警规则的扫描结果（绿/黄/红灯）。

2.2 柱体下钻查明细

- 目的：从汇总数字一键钻取到发票级明细，回答「这个数字由哪些单据构成」。
- 操作步骤：
- 1. 点击损益图的收入柱体 —— 弹窗列出当月全部销项发票（客户、金额、税额、合计）。
- 2. 点击成本柱体 —— 弹窗列出当月全部进项发票（供应商、金额、税额、合计）。
- 3. 弹窗底部显示合计行 —— 与柱体金额必须一致（数据勾稽的可视化验证）。
- 说明：数据来源 /api/invoice?bu_no=&YYYY_MM=&TX_type=；明细与财报同源（mgm_invoice_details）。

2.3 KPI 红灯异常诊断

- 目的：指标异常时自动给出 Top3 原因与改善建议。
- 操作步骤：
- 1. 点击变红的 KPI 卡片 —— 系统呼叫 /api/diagnosis/kpi。
- 2. 弹窗展示：当期值 vs 门槛、较上期变化、Top3 原因（维度/影响/建议）。
- 3. 点击 Z-Score 卡片可查看评分公式与区间说明。

---

3. 工作日报表（填报 / 审核 / 锁定）

3.1 员工填报日报

- 目的：逐日记录工作内容与工时，沉淀人效数据。
- 前置条件：当天未被锁定（daily_report_lock）。
- 操作步骤：
- 1. 进入「工作日报表」→ 选择日期 → 新增明细行 —— 填写项目、内容、工时。
- 2. 保存草稿 —— 写入 daily_report + daily_report_detail，可反复修改。
- 3. 提交签核 —— 状态流转为「待审」，此后本人不可再改（防止事后篡改）。

3.2 主管审核

- 目的：确认下属日报真实性，形成管理闭环。
- 操作步骤：
- 1. 主管进入日报页 → 切换「待审核」页签 —— 列表仅显示其部门成员（权限过滤）。
- 2. 点击通过 / 退回 —— 通过则状态「已核准」；退回附原因，员工可修改后重提。
- 3. 每次签核动作写入 daily_report_audit_log（操作人、IP、时间、前后状态）。

3.3 月度锁定

- 目的：月结后封存数据，保证绩效与财务口径一致。
- 操作步骤：
- 1. 管理员/高阶主管选择月份 → 锁定 —— 写入 daily_report_lock。
- 2. 锁定后任何修改请求返回 HTTP 423 Locked —— 硬约束，前端与后端双重拦截。
- 3. 如需调整：解锁（需高阶权限），操作同样留痕。

---

4. 财务入账与 RUID 勾稽

4.1 录入凭证（RUID 全链路）

- 目的：每笔业务生成唯一 RUID，贯穿凭证 → 账簿 → 报表 → 税表，可追溯。
- 操作步骤：
- 1. 进入「财务入账」→ 新增凭证 —— 填科目、借贷金额、摘要；系统校验借贷平衡。
- 2. 保存后生成 RUID 并写入 fin_ruid_ledger（主台账）与 fin_voucher。
- 3. 在台账页可按 RUID 反查全链路轨迹（凭证、过账、报表归属、税务归属）。

4.2 勾稽核对

- 目的：验证「业务单据 □ 凭证 □ 报表」三方一致。
- 操作步骤：
- 1. 进入「勾稽核对」页 —— 系统自动比对发票合计、凭证合计、财报栏位。
- 2. 差异行红色高亮 —— 点击行查看差异构成，定位漏记/重记。

---

5. 三大财务报表

- 目的：按月输出损益表、资产负债表、现金流量表，数据源于 mgm_finance_summary。
- 操作步骤：
- 1. 进入「财务报表」→ 选择公司与月份 → 切换三个页签。
- 2. 资产负债表页签顶部显示平衡校验标识：□ 平衡 / □ 不平衡（资产 = 负债 + 权益，精确到分）。
- 3. 报表右上角可导出 CSV —— 带 BOM，Excel 直接打开不乱码。
- 说明：当前三账套 2023-2025 共 108 个月报表 100% 平衡；若出现不平衡请联系管理员核查源数据。

---

6. 电子化报税（VAT / CIT / IIT）

入口：「税务申报」页，内含 VAT / CIT / IIT / 申报记录 四个 Tab。

6.1 VAT 增值税申报（Tab 1）

- 目的：按月（一般纳税人 13%）或按季（小规模 3%）计算应纳税额并生成申报表。
- 操作步骤：
- 1. 选择月份 → 点击「算税」 —— 系统自动汇总当期销项/进项发票（mgm_invoice_details），计算应纳税额 = 销项 − 进项 + 进项转出 − 留抵。
- 2. 查看取数明细区 —— 销项/进项逐笔列出，可核对每张发票；小规模纳税人自动判定 30 万免征阈值。
- 3. 栏位点击钻取 —— 算税结果表中「□ 銷售額合計 / 銷項稅額 / 進項稅額（可抵扣）/ 上期留抵稅額」四个蓝色栏位可直接点击，弹窗显示对应发票明细（发票号/金额/税率/税额 + 合计）；小规模纳税人弹窗自动按 3% 征收率口径展示、进项显示「不可抵扣」，与算税结果保持一致。
- 4. 如有特殊事项，在调整区录入「进项转出 / 留抵」—— 写入 tax_vat_adjustments，点击重算生效。
- 5. 确认无误点击「提交税局申报」 —— 生成受理号并写入 vat_declarations + tax_submit_receipts。
- 6. 点击勾稽核对（/api/tax/vat/reconcile）—— 申报数 vs 账载发票合计比对，差异亮红。

6.2 CIT 企业所得税汇算（Tab 2）

- 目的：年度汇算清缴，财报利润 ± 纳税调整 × 25%。
- 操作步骤：
- 1. 选择年度 → 算税 —— 自动取全年财报收入/成本/费用，计算应纳税所得额与应纳税额。
- 2. 若审计调整与账面不同，在人工覆盖区录入调整后收入/成本（tax_cit_inputs），调整事项（招待费调增等）录入 tax_cit_adjustments → 重算。
- 3. 提交申报 —— 写入 cit_annual_settlements + 回执。
- 说明：覆盖前/覆盖后双值留痕，供稽查举证。

6.3 IIT 个人所得税（Tab 3）

- 目的：工资按月累计预扣；年终奖支持单独/并入双通道自动选优。
- 操作步骤：

- 1. 先维护薪酬明细（payroll_details）与奖金明细（bonus_details）—— 可逐笔录入或批量导入。
- 2. 选择月份 → 算税 —— 系统按累计预扣法（7 级累进）逐人计算当月预扣税额。
- 3. 年终奖月份：系统同时计算 SEPARATE（÷12 找月度税率）与 COMBINED（并入综合所得边际税额）两种结果，自动标注节税更优方案。
- 4. 提交申报 —— 写入 iit_withholding_batches + iit_withholding_details + 回执。

6.4 申报记录（Tab 4）

- 目的：集中查询历史申报与受理回执。
- 操作步骤：
- 1. 按税种/期间/状态筛选 —— 列表展示受理号、提交人、时间、金额。
- 2. 点击行查看申报快照（提交时的完整计算结果 JSON）。
- 说明：□ 当前提交链路为本地模拟受理（未接真实税局 API），受理号格式与留档机制已就绪，对接后沿用。

---

7. 现金流预测（13 周）

- 目的：预测未来 13 周现金流入/流出，守住安全水位。
- 操作步骤：
- 1. 进入「现金流预测」—— 系统按在手 AR/AP、历史回款周期生成 13 周滚动预测表。
- 2. 查看水位线 —— 低于安全水位的周次红色警示。
- 3. 调整假设（回款天数、付款计划）→ 重算，做 What-if 推演。

---

8. 预算与管理会计

8.1 预算编制与达成追踪

- 1. 进入「预算管理」→ 选择年度 → 按部门/科目录入预算 —— 保存后按月拆分。
- 2. 「预算达成」页自动比对实际数（财报取数）vs 预算数，达成率红黄绿灯。
- 3. 目的：让预算从「年初编一次」变为「每月滚动追踪」。

8.2 管理会计（部门损益）

- 1. 进入「管理会计」→ 选择月份 —— 查看各部门收入/成本/毛利分摊。
- 2. 目的：看清哪个部门赚钱、哪个部门烧钱，支撑资源调配。

---

9. 业务单据（PO / SO / DN）

- 目的：采购订单（PO）、销售订单（SO）、送货单（DN）线上化，作为发票与凭证的业务源头。

- 操作步骤：
- 1. 各单据页 → 新增 —— 填供应商/客户、料号、数量、单价。
- 2. 单据状态流转（开立 → 确认 → 完成）全程留痕。
- 3. 单据与发票、凭证通过单号关联，支持正向/反向追溯。

---

10. 批次管线（7 步数据加工）

- 目的：将 ERP 原始数据加工为管理报表可用数据，一键顺序执行 7 个步骤。
- 操作步骤：
- 1. 进入「批次管线」—— 页面展示 7 个步骤卡片（抽取 → 清洗 → 转换 → 汇总 …）。
- 2. 点击「全部执行」 —— 步骤按依赖顺序串行运行，每步实时显示进度与耗时。
- 3. 任一步骤失败即中断并红标 —— 点击该卡片查看错误日志，修复后可单步重跑。
- 说明：管线具备幂等设计（先清本次再重建），重跑不产生重复数据。

---

11. 第三方资料整合（Excel / SQL）

11.1 Excel 导入（Online）

- 目的：业务人员自助把 Excel 数据并入系统。
- 操作步骤：
- 1. 进入「资料整合」→ 新增来源 → 类型选 Excel → 上传文件（ExcelJS 解析预览）。
- 2. 栏位映射 —— 左侧 Excel 列、右侧目标表列，系统实时校验栏位存在于白名单（防注入）。
- 3. 保存并立即执行 —— 类型自动清洗后写入目标表，结果写入 intg_log。

11.2 SQL 直连（Batch）

- 目的：定时从第三方 MySQL 库自动抽取数据。
- 操作步骤：
- 1. 新增来源 → 类型选 SQL → 填连接信息 —— 系统建立独立连接池（按 sourceId 缓存复用）。
- 2. 编写查询 —— 仅允许 SELECT，强制 LIMIT，防拖表。
- 3. 设置排程（每日 HH:mm 或每 N 分钟）—— 排程器防重入运行，执行日志可查。

---

12. 财务预警 / KPI 查询（YG001~YG004）

菜单分组「财務預警 / KPI 查詢」，包含 YG001~YG004 四个页面，构成「指标定义 → 预警监控 → 异常甄别 → 趋势预测」的完整风控闭环。

12.1 YG001 KPI 预警指标

- 目的：集中查看所有 KPI 的当期预警状态，让管理者一眼看出「哪些指标亮红灯」。
- 功能：展示各 KPI 的当期值、门槛值、灯号（绿/黄/红），数据来源于预警引擎对 5 条预警规则的扫描结果（工作日 09:30 / 16:30 由 node-cron 自动执行）。
- 操作步骤：
- 1. 进入「YG001 KPI 预警指标」—— 列表按灯号排序，红灯指标排最前。
- 2. 查看每项 KPI 的当期值 vs 门槛值 —— 判断是否真实异常或阈值设置过严。
- 3. 点击红灯指标 —— 联动跳转 YG003 报表异常甄别，查看 Top3 原因。
- 说明：触发预警时系统同时以邮件（nodemailer）通知责任人，无需人工盯屏。

12.2 YG002 KPI 指标管理

- 目的：维护 KPI 定义与预警阈值，让预警规则随经营策略调整。
- 功能：KPI 的新增/编辑/停用——定义指标名称、计算公式、取数来源、门槛值、责任人与通知方式。
- 操作步骤：
- 1. 进入「YG002 KPI 指标管理」→ 新增指标 —— 填名称、公式、门槛（如毛利率下限 30%）。
- 2. 编辑既有指标 —— 调整阈值或责任人；修改即时生效于下一次扫描。
- 3. 停用不再适用的指标 —— 保留历史数据但不再扫描。
- 前置条件：高阶主管或管理员权限。
- 说明：阈值改得太松会漏警、太严会滥警，建议参考过去 6 个月实际波动区间设定。

12.3 YG003 报表异常甄别

- 目的：指标异常时自动定位原因，回答「为什么超标、该找谁」。
- 功能：对异常 KPI 自动下钻分析，输出 Top3 原因（维度归属、影响量化、改善建议），含 Z-Score 评分说明。
- 操作步骤：
- 1. 进入「YG003 报表异常甄别」（或从 YG001 / 仪表板红灯 KPI 点入）。
- 2. 查看当期值 / 门槛 / 较上期变化 —— 确认异常幅度。
- 3. 阅读 Top3 原因卡片 —— 每张卡含维度、描述、影响金额、改善建议。
- 4. 按建议分派改善行动，次月同一页面验证异常是否消除。
- 说明：数据来源 /api/diagnosis/kpi；建议由规则引擎产出，重大异常仍需人工复核。

12.4 YG004 预测模型分析

- 目的：基于历史数据预测未来 3 / 6 / 12 个月经营趋势，支撑事前决策。
- 功能：对收入、成本、利润等核心指标做趋势外推，展示预测曲线与置信区间。
- 操作步骤：
- 1. 进入「YG004 预测模型分析」→ 选择指标与预测期间（3 / 6 / 12 个月）。
- 2. 查看预测曲线图 —— 历史实线与预测虚线对比，拐点一目了然。
- 3. 结合 YG001 预警结果 —— 若预测下行且当期已亮黄灯，提前启动应对预案。
- 说明：数据来源 /api/forecast；预测基于历史趋势，突发市场变化需人工修正判断。

---

13. 系统管理与个人设置

13.1 用户管理（管理员）

- 1. 「用户管理」→ 新增/编辑用户 —— 设置工号、姓名、部门、角色（员工/部门主管/高阶主管/管理员）与 admin 标识。
- 2. 重置密码、停用账号；登录日志（login_user_record）可查。

13.2 系统码维护

- 1. 「系统管理」→ 维护下拉选项（系统码 cams_system_codes）。
- 2. 查看 schema_migrations 确认数据库版本。

13.3 个人操作

- 右上角修改本人密码；切换语言；查看当前会话信息。

附录 A：角色权限速查

功能	员工	部门主管	高阶主管	管理员
填报本人日报	□	□	□	□
审核部门日报	—	□	□	□
月度锁定/解锁	—	—	□	□
财务入账/凭证	—	—	□	□
电子化报税（算税/提交）	—	—	□	□
批次管线执行	—	—	□	□
资料整合配置	—	—	□	□
用户/系统码管理	—	—	—	□

附录 B：常见问题

问题	处理
操作中被弹回登录页	JWT 过期，重新登录即可
日报无法修改（423）	该月已锁定，联系高阶主管解锁
报表不平衡红字	联系管理员核查 mgm_finance_summary 源数据
算税结果与预期不符	先用「取数明细」核对发票，再查调整区录入
提交申报后想撤回	模拟受理不产生外部效力，联系管理员在申报记录中作废

本手册与《ERMM_系統架構與模組資料表關係圖》《ERMM_Complete_System_Manual》配套使用。